

Manual Operativo de Datos

Airtable, esquemas JSON y transferencia entre integraciones

Documento	Proyecto	Fecha
Manual Operativo de Datos	Ecosistema IA Autónomo para Atención de Clientes	26/08/2026

Alcance

Documento construido a partir de los workflows y estructuras implementadas. Las limitaciones o componentes no implementados se identifican expresamente.

1. Objetivo

Airtable actúa como memoria persistente del sistema. n8n gestiona la sincronización desde Gmail, el procesamiento con OpenAI y el registro de errores. La base implementada se denomina Atencion_Cliente_IA.

2. Esquema de tablas implementadas

Tabla	Propósito	Clave de trazabilidad
Interacciones	Registrar cada correo procesado y su estado.	correo_id y thread_id
Logs_Errores	Registrar fallos recibidos por WF_ERROR_HANDLER.	error_id, workflow y nodo_error

Estado de las relaciones

Las dos tablas existen en la misma base, pero no se evidenció un campo Airtable de tipo Linked Record entre Interacciones y Logs_Errores. La vinculación actual es operativa: n8n escribe en la tabla correspondiente y el workflow/error_id aportan trazabilidad. No se declara una relación física que no está implementada.

2.1 Tabla Interacciones

Campo	Tipo / valores	Uso
correo_id	Texto	Identificador del mensaje procesado.
thread_id	Texto	Identificador del hilo de Gmail.
mensaje	Texto largo	Contenido resumido del correo.
fecha	Fecha	Fecha recibida desde Gmail.
estado	Selección: Pendiente, Procesado IA, Aprobado Humano, Respondido, Error	Control del ciclo de vida.
categoria_ia	Texto	Soporte, Consulta, Comercial o Reclamo.
prioridad_ia	Selección: Alta, Media, Baja	Prioridad propuesta por IA.
respuesta_ia	Texto largo	Borrador generado por el modelo.

2.2 Tabla Logs_Errores

Campo	Tipo / valores	Uso
error_id	Texto	Identificador del error o ejecución.
workflow	Texto	Workflow que originó el fallo.

Campo	Tipo / valores	Uso
nodo_error	Texto	Último nodo ejecutado.
mensaje_error	Texto largo	Mensaje técnico recibido.
fecha_error	Fecha y hora	Momento del registro.
estado_error	Selección: Abierto, Resuelto	Seguimiento operativo.
origen	Selección: OpenAI, Gmail, Airtable, n8n	Origen clasificado del incidente.

3. Sincronización gestionada por n8n

```

TRG_REVISION_CORREO
-> GMAIL_OBTENER_CORREOS
-> SET_DATOS_EMAIL
-> FORMATEAR_FECHA
-> OPENAI_ANALIZAR_CORREO
-> AIRTABLE_GUARDAR_INTERACCION
-> SOLICITAR_APROBACION_HUMANA

```

El workflow independiente WF_ERROR_HANDLER recibe errores mediante Error Trigger y crea registros en Logs_Errores.

4. Esquemas JSON de transferencia

4.1 Gmail -> n8n

```

{
  "correo_id": "1a01c7b4717152f7",
  "thread_id": "1a01c7b4717152f7",
  "mensaje": "Texto resumido del correo",
  "fecha": "valor internalDate recibido"
}

```

correo_id, thread_id y mensaje se obtienen del nodo Gmail. La fecha se conserva y posteriormente se genera fecha_formateada.

4.2 n8n -> OpenAI

```

{
  "mensaje": "Texto del correo a analizar",
  "instruccion": "Clasificar y responder únicamente con JSON válido"
}

```

4.3 OpenAI -> n8n

```
{
  "categoria_ia": "Consulta",
  "prioridad_ia": "Media",
  "respuesta_ia": "Respuesta profesional breve"
}
```

Este es el formato solicitado por el prompt del workflow. El manual no afirma que los tres valores estén persistidos si no se ha probado el mapeo correspondiente en Airtable.

4.4 Error Trigger -> Logs_Errores

```
{
  "error_id": "ERR-231",
  "workflow": "WF_ATENCION_CLIENTE_IA",
  "nodo_error": "OPENAI_ANALIZAR_CORREO",
  "mensaje_error": "Mensaje de error recibido",
  "fecha_error": "fecha actual de n8n",
  "estado_error": "Abierto",
  "origen": "n8n"
}
```

5. Reglas operativas

- No modificar nombres de campos sin actualizar los mapeos de n8n.
- Usar correo_id y thread_id para trazabilidad y continuidad del hilo.
- Cerrar incidencias cambiando estado_error de Abierto a Resuelto.
- No publicar credenciales, tokens ni datos sensibles en GitHub.
- Validar cambios en un caso de prueba antes de publicar el workflow.